



MEDICINA INTERNA III

HEMATOLOGIA

Dra Susana B. Tortosa

Especialista en Clínica Médica, Hematología, Onco-hematología

Profesora Adjunta

Profesora de Grado Universitario en Medicina

LINFOMA HODGKIN

DEFINICIÓN

- Es una neoplasia linfoproliferativa B clonal.
- Caracterizada por la presencia de células de Reed-Sternberg y/o mononucleares de Hodgkin.

GENERALIDADES

Incidencia bimodal: entre 15 y 30 años y otro pico en > 55 años

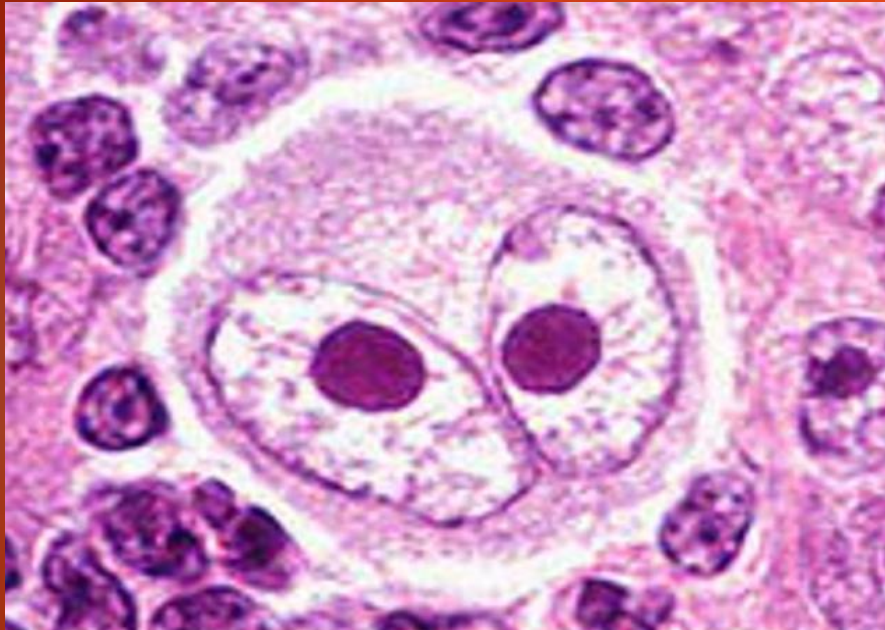
Más frecuente en varones.

2 – 2,5 casos/ 100.000 habitantes.

Es potencialmente curable.

La supervivencia relativa es aproximadamente 92% al año, 85% a los 5 años y 80% a los 10 años del diagnóstico.

CÉLULA DE REED STEMBERG



CÉLULA DE REED STEMBERG

- Es un linfocito B del centro germinal, que por mutaciones pierde la capacidad de expresar Ig. y se convierte en una célula incapaz de realizar su función fisiológica y por tanto debe morir en el ganglio linfático por apoptosis.
- Ocasionalmente presenta otras alteraciones en sus genes que le confieren la capacidad de sobrevivir en el ganglio linfático, escapar al control de las células encargadas de la vigilancia inmunológica y proliferar de forma incontrolada.
- La liberación de citocinas por las células RS (IL-7 en sinergismo con IL-2, IL-4, IL-9, IFgamma, FNT) serían las responsables de la acumulación de células reactivas.
- El ADN del EBV se halla en el 20% al 50% de la células R. S.

CLASIFICACIÓN

VARIEDADES HISTOLÓGICAS DE LINFOMAS HODGKIN SEGÚN LA OMS:

- **Clásico 95%**
- **Esclerosis Nodular**
- **Celularidad mixta**
- **Depleción linfocítica**
- **Rico en linfocitos**

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

- **Adenopatías superficiales: cervicales 55%, axilares 10%, inguinales 5%.**
- **Adenopatías profundas: mediastinales 15%, hilio pulmonares 10%, paraórticas 5% e ilíacas 5%.**
- **Afectación hepática siempre 2º a la esplénica.**
- **Afectación hepática, M.O. y hueso implican diseminación hematógena.**
- **Masas mediastinales o retroperitoneales por los linfáticos perineurales,**
- **Puede invadir la médula espinal, con síndrome neurológico.**

SÍNTOMAS B:

- **pérdida de peso**
- **fiebre**
- **sudoración nocturna.**

- **Prurito generalizado.**
- **Inflamación de los ganglios con la ingesta de alcohol (signo de Oster).**
- **La biopsia de M.O. puede evidenciar la infiltración con fibrosis granulomas, eosinofilia, plasmocitosis y células R. S.**
- **Existen formas de comienzo generalizadas, con esplenomegalia y síntomas B severos.**
- **El déficit de inmunidad celular por supresión de la actividad funcional de los linfocitos T, facilita la infección por virus, hongos y gérmenes oportunistas, lo cual persiste aún luego de remisión completa prolongadas**

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

LABORATORIO

- Hemograma, VSG, PxE y evaluación de la función hepática y renal.
- (anemia enfermedad crónicas o anemia hemolítica Coombs positiva, leucocitosis con neutrofilia, eosinofilia o monocitosis, la linfopenia es de mal pronóstico)
- PxE: hipoalbuminemia con híper o hipo γ globulinemia e hiper α 2.
- VSG: aumenta en los períodos de progresión del Linfoma Hodgkin, se acompaña de aumento de LDH.
- Metabolismo del hierro: ferremia disminuye y la ferritina se eleva por anomalías de movilización y reutilización del hierro.

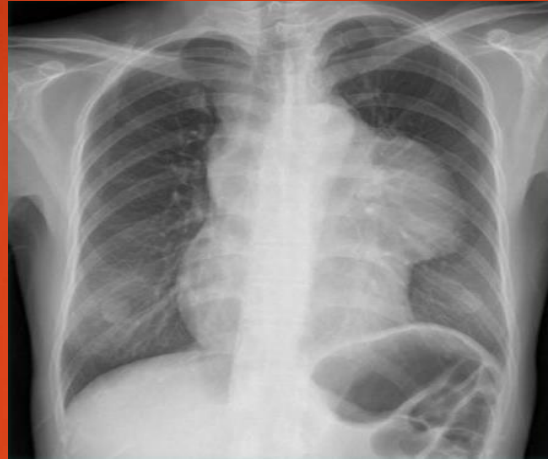
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

IMÁGENES

Rx.

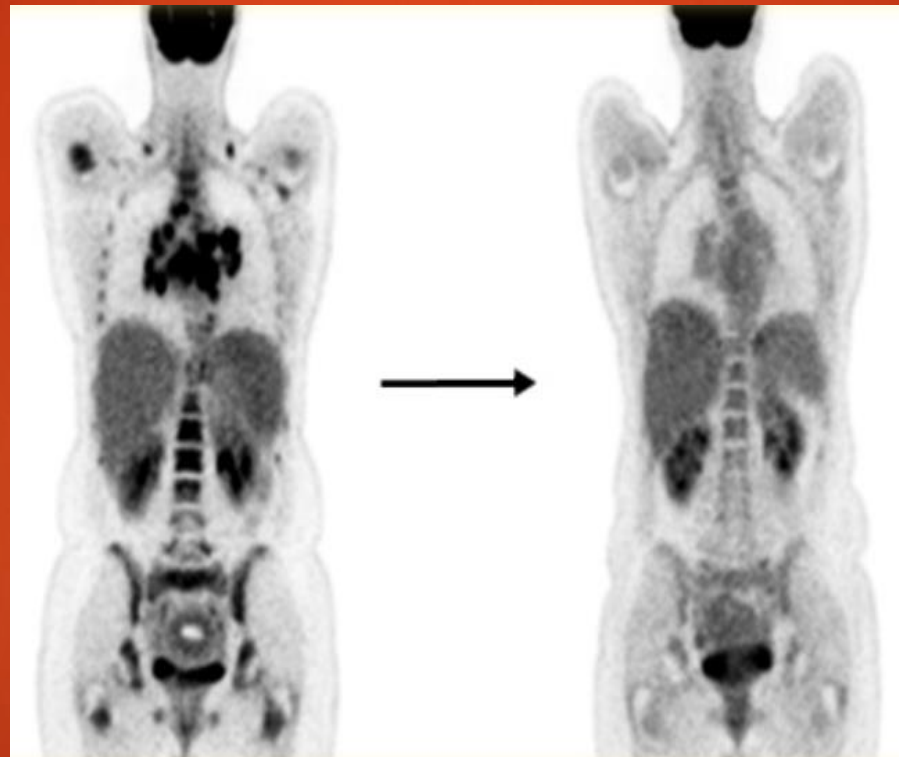
TAC

PET- TC

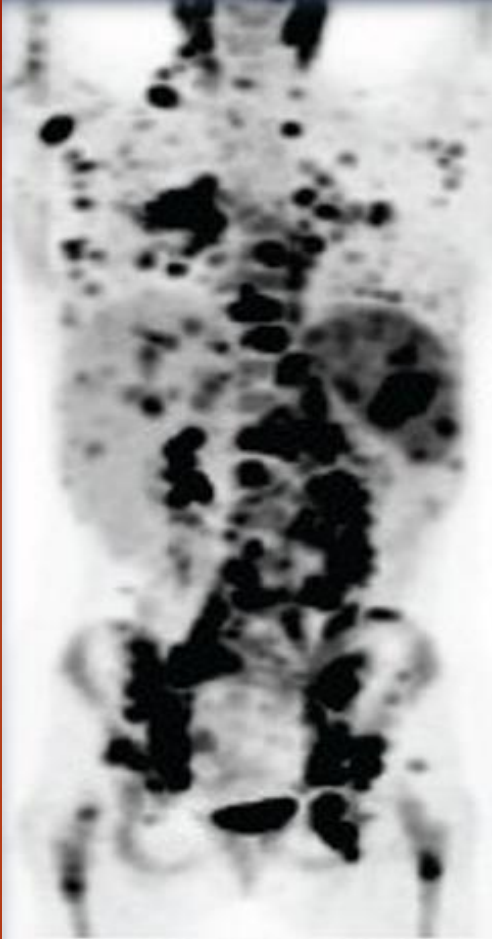


El conocimiento de la extensión del Linfoma H. es indispensable para indicar el tratamiento adecuado

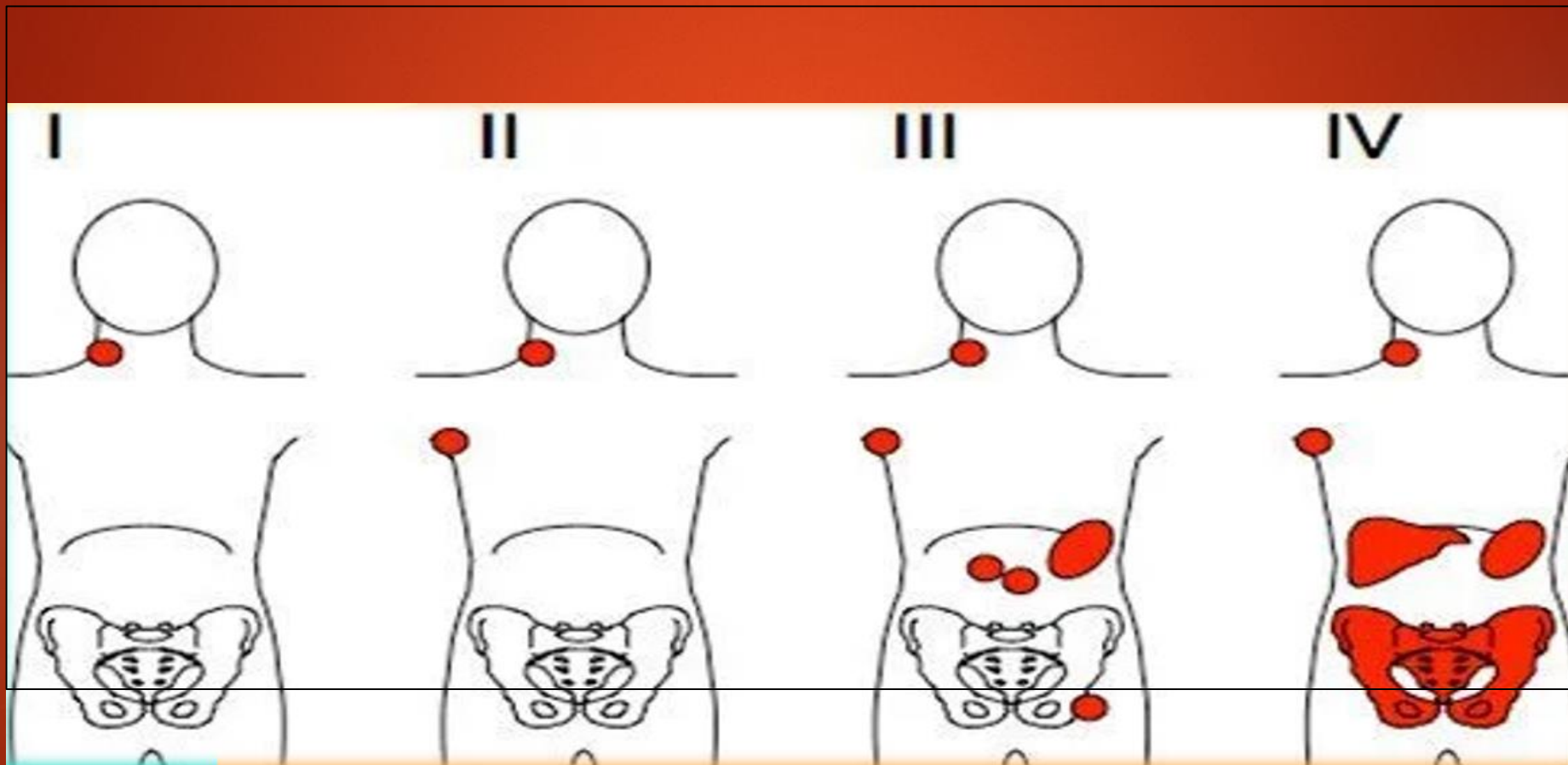
PET – TC PRE Y POST TRATAMIENTO



PET – TC: PRE Y POST TRATAMIENTO A LOS 3 MESES



ESTADIOS DE ANN ARBOR



PRONÓSTICO

- **ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO HAY QUE ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE CURACIÓN DE CADA PACIENTE: PRONÓSTICO**
- **FACTORES PRONÓSTICOS:**
- **EL TRATAMIENTO DEL LINFOMA HODGKIN SE ADAPTA A CADA**
- **PACIENTE SEGÚN PERTENEZCAN A UNO DE LOS 3 GRUPOS PRONÓSTICOS**

GRUPO 1

Estadios iniciales de pronóstico favorable:

Estadios I y II, no presentan ninguno de los factores pronósticos desfavorables referidos en el grupo 2 curación aproximada 95%.

GRUPO 2

Estadios iniciales de Pronóstico desfavorable

Estadios I y II que presentan 1 o > de los siguientes factores pronósticos

Afectación de 3 o más áreas ganglionares.
Afectación por continuidad de órganos no linfáticos.
VSG > 50mm
Síntomas B
Masa mediastino > 7 – 10 cm

Este grupo representa la mitad de todos los Linfomas Hodgkin, curación aproximada 90%.

GRUPO 3

Estadios avanzados

Estadio III o IV. Suponen un 30% de los casos, curación es cercana al 80%.

Antes de iniciar el tratamiento de los estadios avanzados se debe valorar la presencia de 7 factores pronósticos:

Albúmina < 4 gr/dl.

Hb < 10,5 gr/dl.

Sexo varón.

Estadio IV.

Edad $\geq$ 45 años.

Recuento de GB $\geq$ 15.000/mm³.

Recuento de linfocitos
< 600/mm³ o < 8% del rto. de GB.

Los pacientes que presentan 3 o más de estos factores pueden requerir un tratamiento más intensivo.

Las opciones y recomendaciones de tratamiento dependen de varios factores, entre ellos:

El tipo de linfoma y su estadio.

Posibles efectos 2°.

Los resultados de los PET-CT durante el tratamiento.

Las preferencias del paciente y su estado de salud general.

TRATAMIENTO

Según edad, estadios y respuesta:

- **RADIOTERAPIA: RTTC - RTIM**
- **QUIMIOTERAPIA:**
 - 1° línea: ABVD – BEACOPP – ESHAP – Stanford V – ICE - etc.
 - 2° línea
- **AMBAS: RT+QT**
- **INMUNOTERAPIA: BRENTUXIMAB – NIVOLUMAB - PEMBROLIZUMAB**
- **TRANSPLANTE de progenitores hematopoyéticos**

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA Y SEGUIMIENTO

En caso de tener acceso al PET/TC, se recomienda esperar 3 a 4 semanas después de la última QT y hasta 3 meses post RT.

Visita clínica con examen físico y laboratorio completo: c/4 meses en los primeros 2 años, c/6 meses hasta el quinto año. 1 vez/año para control de toxicidad tardía.

El seguimiento con imágenes debe adaptarse al criterio clínico y sospecha de recaída, NO se recomienda de rutina.

Si se realizó RT en cuello, control anual de TSH.

RT mediastinal, mamografía anual y control de la función cardíaca

TOXICIDAD TARDÍA: por la alta tasa de curación y la larga sobrevida de los pacientes, deben considerarse los efectos tóxicos tardíos de la terapéutica que deben monitorearse en forma periódica en el seguimiento del paciente.

Hematológicos: mielodisplasia y Leucemia Aguda.

Pulmonares: riesgo de Ca. de pulmón y fibrosis pulmonar.

Cardíacos: insuficiencia Cardíaca, enfermedad coronaria.

Infecciosos: inmunodeficiencia post QT.

Neoplasias: aumento del riesgo de neoplasias 2° (Ca. de mama, pulmón, tiroides. Sarcoma en áreas irradiadas.

Neurológicos: neuropatías, atrofia muscular.

Alteraciones de la fertilidad: relacionadas al uso de alquilantes.

Psiquiátricos: ansiedad y depresión.